



UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

**Kode
Dokumen:
MK31**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
KOMPLEKSITAS ALGORITMA	FGA63331	Data Structures, Algorithms and Complexity	T=3	P=0	III	29 Agustus 2022
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
	 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi				
	CPMK041	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks (CPL104)				
	CPL ⇒ Sub-CPMK					
	CPL03	Sub-CPMK01 Mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Desain dan Analisis Algoritma, tahapan penyelesaian masalah, kaitan struktur data terhadap efisiensi algoritma (CPMK03.2). Sub-CPMK09 Mahasiswa mampu mendesain algoritma Brute Force untuk menyelesaikan problem tertentu (CPMK03.2). Sub-CPMK11 Mahasiswa mampu menentukan greedy choice property dari suatu permasalahan (CPMK03.2). Sub-CPMK13 Mahasiswa mampu mendesain algoritma Divide and Conquer untuk menyelesaikan problem tertentu (CPMK03.2).				
	CPL04	Sub-CPMK02 Mahasiswa mampu membuktikan kebenaran algoritma baik yang bersifat rekursif maupun nonrekursif (CPMK04.1). Sub-CPMK03 Mahasiswa mampu mengukur secara kuantitatif kompleksitas sebuah problem (CPMK04.1). Sub-CPMK04 Mahasiswa mampu menganalisa scope sebuah problem dengan mengidentifikasi worst, best, dan avarage-case-nya (CPMK04.1). Sub-CPMK05 Mahasiswa mampu menghitung kompleksitas waktu asimptotik untuk running time suatu algoritma (CPMK04.1). Sub-CPMK06 Mahasiswa mampu membandingkan asymptotic running time dari dua buah algoritma atau lebih (CPMK04.1). Sub-CPMK07 Mahasiswa mampu menganalisa dan menghitung kompleksitas algoritma rekursif dengan teknik matematis tertentu (CPMK04.1). Sub-CPMK08 Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik metode Brute Force dalam melakukan problem solving (CPMK04.1). Sub-CPMK10 Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik strategi greedy algorithms (CPMK04.1).				

		Sub-CPMK12 Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik metode Divide and Conquer dalam melakukan problem solving (CPMK04.1)					
Deskripsi Singkat MK		Kuliah ini mengajarkan bagaimana merancang dan menganalisa sebuah algoritma dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang membutuhkan pemrograman. Dua isu utama yang ditekankan dalam merancang dan menganalisa algoritma tersebut adalah aspek kebenaran (correctness) dan kompleksitas (complexity). Berbagai teknik penyelesaian masalah (problem solving) yang diberikan mencakup: brute force/ exhaustive search, greedy, divide and conquer technique.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Defenisi Desain dan Analisis Algoritma. 2. Dasar Pembuktian Kebenaran Algoritma Baik yang Bersifat Rekursif maupun Non-rekursif. 3. Analisa Framework. 4. Kompleksitas Algoritma. 5. Analisa Algoritma Rekursif. 6. Algoritma Brute Force. 7. Algoritma Greedy. 8. Algoritma Divide-And-Conquer.					
Pustaka		Utama :		1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Riverst, C. Stein. Introduction to Algorithms – 3rd Edition, MIT Press, 2009. 2. A. Levitin. Introduction to The Design and Analysis of Algorithms – 3rd Edition, Pearson, 2011. 3. R. Neapolitan, K. Naimipour. Foundations of Algorithms – 5th Edition, Jones and Bartlett Learning, 2014.			
		Pendukung :					
Dosen Pengampu		Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.					
Matakuliah syarat		Telah lulus mata kuliah: Algoritma Pemrograman dan Struktur Data					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK01: mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Desain dan Analisis Algoritma, tahapan penyelesaian masalah, kaitan struktur data terhadap efisiensi algoritma (CPMK03.2).	- Ketepatan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Desain dan Analisis Algoritma. - Ketepatan dalam menjelaskan inti	Kriteria: Rubrik holistik Bentuk non-test: Partisipasi Penilaian makalah	❖ Kuliah - Diskusi - Tugas-1: Menyusun makalah tentang apa yang dimaksud dengan Desain dan Analisis Algoritma, tahapan penyelesaian masalah,	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Kontrak perkuliahan - Top-down & bottom-up programming - Proving correctness of algorithm - Transforming & optimizing algorithm (1:1-9; 2:1-10; 3:1-9)	10

		permasalahan fundamental dalam bahasan problem solving. • Ketepatan menjelaskan hubungan antara pemilihan struktur data dan efisiensi sebuah algoritma.		kaitan struktur data terhadap efisiensi algoritma. • Waktu TM: 3x50” Penugasan Terstruktur (PT): 3x60” Belajar Mandiri (BM): 3x60”			
2 & 3	• Sub-CPMK02: mahasiswa mampu membuktikan kebenaran algoritma baik yang bersifat rekursif maupun nonrekursif (CPMK041).	• Ketepatan dalam mengidentifikasi loop invariant • Ketepatan dalam membuktikan kebenaran algoritma. Studi kasus: the sum of the integers in the array A[1: n] dan nonrecursive algorithm of Fibonacci.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	❖ Kuliah & Diskusi • Case method learning • Tugas-2: Menyusun makalah tentang pembuktian kebenaran algoritma pada kasus: the sum of the integers in the array A[1: n] dan nonrecursive algorithm of Fibonacci. • Waktu TM: 6x50” Penugasan Terstruktur (PT): 6x60” Belajar Mandiri (BM): 6x60”	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Mathematical induction (selection sort): Standish • Correctness of nonrecursive algorithm. Case study: the sum of the integers in the array A[1: n]	15

4 & 5	• Sub-CPMK03: Mahasiswa mampu mengukur secara kuantitatif kompleksitas sebuah problem (CPMK04.1). • Sub-CPMK04: Mahasiswa mampu menganalisa scope sebuah problem dengan mengidentifikasi worst, best, dan average-case-nya (CPMK04.1).	• Ketepatan dalam mengukur secara kuantitatif kompleksitas dari studi kasus (CPMK04.1). • Ketepatan dalam menganalisa scope studi kasus dengan mengidentifikasi worst, best, dan average-case-nya (CPMK04.1). <u>Studi Kasus:</u> Algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik (array) yang berukuran n elemen	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	❖ Kuliah dan diskusi • Case method learning • Tugas-3: Melakukan pengukuran kuantitatif kompleksitas dari Algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik (array) yang berukuran n elemen. • Waktu TM: 6x50" Penugasan Terstruktur (PT): 6x60" Belajar Mandiri (BM): 6x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Problems types (pengelompokkan persoalan) dalam computer science [levitin] • Pentingnya algoritma yang efisien [cormen] • Analysis framework: measuring an input's size, units for measuring running time, & worst- case, best-case, average-case efficiencies. [levitin].	15
6 & 7	• Sub-CPMK05: Mahasiswa mampu menghitung kompleksitas waktu asimptotik untuk running time suatu algoritma (CPMK04.1). • Sub-CPMK06: Mahasiswa mampu membandingkan asymptotic running time dari dua buah algoritma atau lebih (CPMK04.1).	• Ketepatan dalam menghitung kompleksitas waktu asimptotik untuk running time suatu algoritma. <u>Studi Kasus:</u> Algoritma untuk mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik (array) yang berukuran n elemen (Algoritma sequential search) • Ketepatan dalam membandingkan asymptotic running time dari dua buah algoritma atau lebih. Studi kasus: Algoritma sequential search dan Algoritma pencarian biner (bynary search)	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	❖ Kuliah dan diskusi • Case method learning • Tugas-4: Menghitung kompleksitas waktu asimptotik untuk running time Algoritma sequential search dan hasil perbandingan asymptotic running time dari Algoritma sequential search dan Algoritma pencarian biner (bynary search). • Waktu TM: 6x50" Penugasan Terstruktur (PT): 6x60" Belajar Mandiri (BM): 6x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Definisi formal notasi asimptotik, notasi: O besar, o kecil, Omega besar, omega kecil, dan Theta besar. • Memahami kelas-kelas dasar kompleksitas suatu algoritma: polynomial-time, exponential-time, subexponential-time, dan logarithmic-time.	15
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						

9	Sub-CPMK07: Mahasiswa mampu menganalisa dan menghitung kompleksitas algoritma rekursif dengan teknik matematis tertentu (CPMK04.1).	Ketepatan mahasiswa dalam menganalisa dan menghitung kompleksitas algoritma rekursif dengan teknik matematis tertentu.	Kriteria: Rubrik deskriptif Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah	❖ Kuliah & Tutorial - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Mathematical analysis of nonrecursive algorithms - Solving recurrences by substitution and characteristic equation. - Mathematical analysis of recursive algorithms	10
10 & 11	Sub-CPMK08: Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik metode Brute Force dalam melakukan problem solving (CPMK04.1) Sub-CPMK09: Mahasiswa mampu mendesain algoritma Brute Force untuk menyelesaikan problem tertentu (CPMK03.2).	- Ketepatan menjelaskan karakteristik metode Brute Force dalam melakukan problem solving. - Ketepatan dalam mendesain algoritma Brute Force untuk menyelesaikan problem tertentu. <u>Studi kasus:</u> a^n algorithm, $n!$ algorithm, Sequential Search dan Bubble Sort.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	❖ Kuliah & Tutorial - Case method learning - Media: Komputer dan internet - Tugas-5: Menyusun makalah tentang karakteristik metode Brute Force dalam melakukan problem solving dan memuat hasil desain algoritma Brute Force untuk menyelesaikan problem tertentu. - Waktu TM: 6x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 6x60" - Belajar Mandiri (BM): 6x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Definisi strategi brute force/exhaustive search. - Karakteristik brute force - Contoh penggunaan (a^n algorithm, $n!$ algorithm, etc). - String matching + demo (optional) - Closest-pair - Exhaustive search [rinaldi's slide]	15
12 & 13	Sub-CPMK10: Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik strategi greedy algorithms (CPMK04.1). Sub-CPMK11: Mahasiswa mampu menentukan greedy choice property dari suatu permasalahan (CPMK03.2).	- Ketepatan dalam menjelaskan karakteristik strategi greedy algorithms (CPMK04.1). - Ketepatan dalam menentukan greedy choice property dari	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	❖ Kuliah - Case method learning - Media: Komputer dan internet - Tugas-6: Menyusun makalah karakteristik strategi greedy algorithms dan hasil penentuan greedy choice	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Definisi greedy algorithms. - Studi kasus permasalahan: Coin-changing problem; Scheduling problem; 0/1 knapsack problem: greedy by profit, weight, and	10

		suatu permasalahan (CPMK03.2). <u>Studi Kasus:</u> Coin-changing problem; Schedulling problem;0/1 knapsack problem.		property dari suatu permasalahan. <u>Studi Kasus:</u> Coin-changing problem; Schedulling problem;0/1 knapsack problem Waktu TM: 6x50" Penugasan Terstruktur (PT): 6x60" Belajar Mandiri (BM): 6x60"		density; Fractional knapsack problem). - Greedy with Heuristic. - Perbandingan dengan penyelesaian exhaustive search.	
14 & 15	- Sub-CPMK12: Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik metode Divide and Conquer dalam melakukan problem solving (CPMK04.1) - Sub-CPMK13 Mahasiswa mampu mendesain algoritma Divide and Conquer untuk menyelesaikan problem tertentu (CPMK03.2).	- Ketepatan dalam menjelaskan karakteristik metode Divide and Conquer dalam melakukan problem solving (CPMK04.1) - Ketepatan dalam mendesain algoritma Divide and Conquer untuk menyelesaikan problem tertentu (CPMK03.2). <u>Studi Kasus:</u> Algoritma pengurutan: quick- sort & selection sort	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	❖ Kuliah dan Diskusi - Case Method learning - Media: Komputer dan internet - Tugas-7: Menyusun makalah tentang karakteristik metode Divide and Conquer dalam melakukan problem solving dan hasil desain algoritma Divide and Conquer untuk menyelesaikan problem tertentu. - Waktu TM: 2x50" Penugasan Terstruktur (PT): 2x60" Belajar Mandiri (BM): 2x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	- Pengertian DC, skema umum DC. - Persoalan pencarian nilai ekstrem, bandingkan dg brute force. - Persoalan closest-pair, bandingkan dengan brute force. - Tugas kelompok topik2 DC - Perbedaan DC dg REKURSIF. C/ sum of elements, exponentiation - Algoritma pengurutan: quick- sort & selection sort - Perpangkatan - Perkalian matriks	10
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri (Permenristekdikbud No 53 Tahun 2023, tidak dipisahkan).

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	

Kriteria Evaluai (dalam %)**Bobot: UTS (20%) + UAS (20%) + Tugas (10%) + Partisipasi (50%)**Rubrik Penilaian Partisipasi untuk Metode Kasus (*Case Method*)

No.	Skala Partisipasi	Keterangan	Nilai
1.	Lemah/Weak	Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap kasus lemah	50 – 60
2.	Terbatas/Limited	Merespon sesuai waktu dan menjelaskan kasus dengan baik	61 – 70
3.	Sedang/Moderat	Merespon sesuai waktu, menjelaskan kasus dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya	71 – 80
4.	Kuat/Strong	Merespon sesuai waktu, menjelaskan kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi	81 – 90
5.	Luar Biasa/Exceptional	Merespon sesuai waktu, menjelaskan kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat	91 – 100

Rubrik Penilaian Tugas.k Makalah/Laporan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian (%)
I. Konten		
1. Latar Belakang/Pendahuluan		
a. Fenomena	1 = Tidak memaparkan fenomena 2 = Hanya sedikit menggambarkan fenomena 3 = Fenomena cukup tergambarkan 4 = Fenomena tergambarkan dengan kuat 5 = Fenomena tergambarkan dengan sangat kuat	25
b. Urgensi	1 = Urgensi permasalahan tidak dipaparkan 2 = Urgensi permasalahan hanya sedikit tergambarkan 3 = Urgensi permasalahan cukup tergambarkan 4 = Urgensi permasalahan tergambar dengan jelas. 5 = Urgensi permasalahan tergambar dengan sangat jelas.	
c. Konstruk yang dibahas	1 = Konstruk sama sekali tidak relevan dengan latar belakang yang dibuat. 2 = Konstruk kurang relevan dengan latar belakang yang dibuat. 3 = Konstruk cukup relevan dengan latar belakang yang dibuat. 4 = Konstruk relevan dengan latar belakang yang dibuat. 5 = Konstruk sangat relevan dengan latar belakang yang dibuat	
2. Isi/Teori/Pembahasan (Kedalaman)	1 = Isi/Teori/Pembahasan tidak dibuat sama sekali. 2 = Isi/Teori/Pembahasan sudah dibuat namun masih dangkal. 3 = Isi/Teori/Pembahasan cukup komprehensif. 4 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara komprehensif. 5 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara mendalam dan komprehensif.	50
3. Kesimpulan	1 = makalah tidak memiliki kesimpulan. 2 = makalah sudah memiliki kesimpulan, namun tidak memiliki koherensi 100% dengan isi tulisan. 3 = makalah sudah memiliki kesimpulan dan cukup koheren dengan isi tulisan. 4 = makalah memiliki kesimpulan yang koheren dengan isi tulisan. 5 = makalah memiliki kesimpulan yang sangat koheren dengan isi tulisan.	
II. Struktur		
1. Jumlah Referensi	1 = Tidak menggunakan referensi sama sekali. 2 = Makalah memiliki 1-2 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 3 = Makalah memiliki 3-4 referensi ilmiah (jurnal & buku).	15

	4 = Makalah memiliki minimal 5 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 5 = Makalah memiliki minimal >5 referensi ilmiah (jurnal & buku)	
2. Kebaharuan (referensi maksimal 10 tahun terakhir)	1 = Tidak ada referensi mutakhir yang digunakan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.	
3. Relevansi (kesesuaian referensi dengan konstruk yang dibahas)	1 = Makalah tidak memiliki referensi yang relevan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi yang relevan. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi yang relevan. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi yang relevan. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi yang relevan.	
III. Kerapihan		
1. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)	1 = Cara Penulisan tidak memperhatikan PUEBI sama sekali. 2 = Kurang dari 50% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 3 = 51%-70% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 4 = 71- 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 5 = > 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.	10
2. Pengetikan	1 = Terdapat >20 kesalahan pengetikan. 2 = Terdapat 11-20 kesalahan pengetikan. 3 = Terdapat 4-10 kesalahan pengetikan. 4 = Maksimal terdapat 3 kesalahan pengetikan. 5 = Maksimal terdapat <3 kesalahan pengetikan.	

Nilai: Rata-rata skor tiap poin x bobot (%) / 5

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
KOMPLEKSITAS ALGORITMA		FGA63331		T=3	P=0	3	29 Agustus 2022
DOSEN PENGAMPU		Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.					
BENTUK TUGAS	Tugas Pekan						
JUDUL TUGAS	Membuat makalah tentang hasil pengukuran kuantitatif kompleksitas dari Algoritma mencari elemen terbesar di dalam sebuah larik (array) yang berukuran n elemen.						
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH							
Sub-CPMK03: Mahasiswa mampu mengukur secara kuantitatif kompleksitas sebuah problem (CPMK04.1).							
Sub-CMPK04: Mahasiswa mampu menganalisa scope sebuah problem dengan mengidentifikasi worst, best, dan avarage-case-nya (CPMK04.1).							
DESKRIPSI TUGAS							
Tugas ini bertujuan agar mahasiswa mahasiswa mampu mengukur secara kuantitatif kompleksitas sebuah problem dan mampu menganalisa scope sebuah problem dengan mengidentifikasi worst, best, dan avarage-case-nya							
METODE Pengerjaan Tugas							
- Mencari jurnal-jurnal yang relevan yang membahas tentang pengukuran kompleksitas algoritma minimal 5 jurnal/artikel. - Membuat makalah dengan isi: Pendahuluan (membahas tentang latar belakang, fenomena, urgensi, dan konstruk yang dibahas); Isi/Pembahasan; Kesimpulan - Makalah dikumpul di SPADA UHO							
BENTUK DAN FORMAT LUARAN							
Makalah ditulis dengan MS Word, dikumpulkan dengan format PDF, dengan nama file : Tugas Pekan_(No.Pekan)_Judul_Nama Mahasiswa_Stambuk.pdf							
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN							
Indikator, kriteria dan bobot penilaian berdasarkan rubrik penilaian makalah (Lihat rubrik) - Makalah dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, (kemutakhiran jurnal 5 tahun terakhir), kejelasan ringkasan, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan. - Konsistensi dalam penulisan sesuai dengan ejaan bahasa indonesia yang benar - Makalah ditulis dalam format A4, margin 3-2-2-2, Huruf Arial, ukuran 12 (teks utama), 11 (keterangan gambar, tabel, grafik, isi tabel)							

4. Penyajian warna dalam ringkasan hanya jika diperlukan saja

JADWAL PELAKSANAAN

`Selama 1 Pekan tiap pertemuan dan berakhir 1 hari sebelum pertemuan berikutnya

LAIN-LAIN

Bobot penilaian keseluruhan tugas ini adalah 50% dari 100% penilaian mata kuliah ini;
Tugas dikerjakan secara mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

A. Levitin. Introduction to The Design and Analysis of Algorithms – 3rd Edition, Pearson, 2011.

Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa

Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mahasiswa (0-100)	Σ (Nilai Mhs) x(Bobot %)	Ketercapaian CPL
1	CPL03	CPMK032	Sub-CPMK01	1.1	Partisipasi	3	5			
				1.2						
				1.3	Makalah 1	2				
2 & 3	CPL04	CPMK041	Sub-CPMK02	2.1	Partisipasi	5	10			
				2.2	Makalah 2	5				
4 & 5	CPL04	CPMK041	Sub-CPMK03	3.1	Partisipasi	4	7			
				3.2	Makalah 3	3				
			Sub-CPMK04	4.1	Partisipasi	4	8			
				4.2	Makalah 3	4				

[illegible]

[illegible]